

Ejercicio II.4

Si un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ contiene a una de sus cotas superiores, demostrar que esta cota superior es el supremo de A .

Demostración

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ (implícitamente, pues tiene una cota superior que pertenece al conjunto). Supongamos que $u \in A$ es una cota superior de A , es decir:

$$x \leq u \quad \forall x \in A \quad \text{y} \quad u \in A.$$

Debemos probar que $u = \sup A$.

Paso 1: u es cota superior

Por hipótesis, se cumple que $x \leq u$ para todo $x \in A$. Luego, u es una cota superior de A .

Paso 2: u es la menor cota superior

Sea v cualquier otra cota superior de A . Es decir, $x \leq v$ para todo $x \in A$. En particular, como $u \in A$, tenemos:

$$u \leq v.$$

Esto demuestra que u es menor o igual que cualquier cota superior de A .

Paso 3: Conclusión

Por definición de supremo (la menor cota superior), tenemos que:

$$\sup A = u.$$

Por lo tanto, la cota superior que pertenece al conjunto es precisamente el supremo.

Queda demostrado